La orice măsurătoare se fac erori de măsură.

Erorile de măsură sînt:

- sistematice
    - datorate experimentatorului
    - datorate instrumentului
    - datorate metodei de măsură.
- aleatoare (statistice)

Mărimile determinate prin măsuratori sînt:

- direct măsurabile (exemplu: lungimea cu o rigla, durata cu un cronometru)
- indirect măsurabile (viteza folosind o riglă şi un cronometru)

Exemplu: mărimi direct măsurabile

Se fac N măsurători ale lungimii unui obiect, $x_1, x_2, \ldots, x_N$.

Se obţine valoarea medie $\overline{x}$ (care e cea mai bună estimaţie a valorii adevărate a lungimii):

$$\overline{x} = \frac{\sum_{k=1}^{N} x_k}{N}$$

($\overline{x}$ se mai notează şi $\langle x \rangle$)

Se obţin erorile de măsură $\varepsilon_k = x_k - \overline{x}$.

Întotdeauna $\overline{\varepsilon} = 0$. Deci media erorilor nu ne poate da nici o indicaţie despre precizia măsurătorilor.

Cea mai bună indicaţie despre precizia măsurătorilor o dă abaterea standard σ_x a unei măsurători:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{N} (x_k - \overline{x})^2}{N-1}}.$$

Se defineşte eroarea relativă aferentă unei măsurători individuale $\varepsilon_r = \frac{\sigma_x}{\overline{x}}$

Iar precizia măsurătorii globale, cu N măsurători, o dă abaterea standard $\sigma_{\overline{x}}$ a mediei:

$$\sigma_{\overline{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{N} (x_k - \overline{x})^2}{N(N-1)}}$$ (pentru un număr foarte mare de măsurători, aceasta tinde la 0).

Se defineşte eroarea relativă aferentă ansamblului de măsurători $\varepsilon_r = \frac{\sigma_{\overline{x}}}{\overline{x}}$

În exprimarea lui $\overline{x}$, a lui σ_x, a lui $\sigma_{\overline{x}}$ sau a lui ε_r se păstrează întotdeauna exact 2 cifre semnificative.

<u>Mărimi indirect măsurabile.</u> Mărimea W se obţine dintr-o funcţie cunoscută care depinde de mărimile direct măsurabile X, Y, …, Z.

Atunci avem:

$$\overline{W} = f\left(\overline{X}, \overline{Y}, ..., \overline{Z}\right)$$

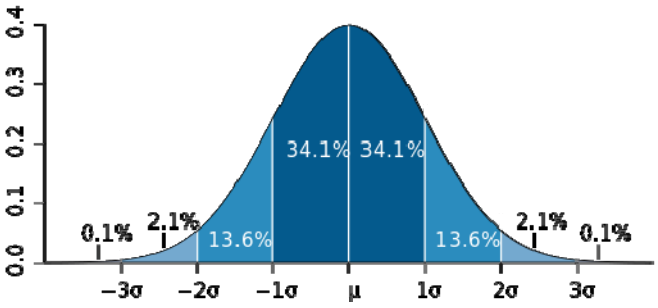
$$\sigma_{\overline{W}} = \sqrt{\left(\frac{\partial W}{\partial X}\right)^2 \sigma_{\overline{X}}^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial Y}\right)^2 \sigma_{\overline{Y}}^2 + ... \left(\frac{\partial W}{\partial Z}\right)^2 \sigma_{\overline{Z}}^2}$$

În general, erorile aleatorii se supun funcţiei de distribuţie normale (sau a lui Gauss):

$$P_G(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Pentru distribuţia normală (Gauss), valorile apar în jurul valorii medii cu următoarele probabilităţi:

intervalul	apariţii
$\mu - \sigma \div \mu + \sigma$	68.27%
$\mu - 2\sigma \div \mu + 2\sigma$	95.45%
$\mu - 3\sigma \div \mu + 3\sigma$	99.73%



Ca informaţie, pentru o distribuţie normală (Gauss) dăm şi probabilităţile ca valorile să fie în sau în afara intervalelor următoare:

intervalul	P teoretic	1-P teoretic
$\mu - 4\sigma \div \mu + 4\sigma$	0.999937	6.3E-05
$\mu - 5\sigma \div \mu + 5\sigma$	0.99999943	5.7E-07
$\mu - 6\sigma \div \mu + 6\sigma$	0.9999999980	2.0E-09